NEXUS — NexWay

Divisão de Desenvolvimento — Leonardo & Rafael

Deadline: 01/12/2026

Objetivo: desenvolver o MVP do NexWay em React Native + ViroReact, usando checkpoints físicos para relocalização, câmera AR para orientação até a estante e destaque do setor/prateleira correta. O desenvolvimento será acompanhado em GitHub e Trello, com trabalho paralelo e integração frequente.

1. Escopo do MVP

- Buscar ou selecionar um material.
- Resolver o destino do material: estante + setor/prateleira.
- Reconhecer um checkpoint inicial pelo marcador.
- Manter a câmera ativa e exibir orientação visual até a estante.
- Reconhecer o marcador da estante correta.
- Destacar em RA o setor/prateleira do material.
- Registrar conclusão e tempo do percurso.
- Tratar checkpoint/estante incorreta sem quebrar o fluxo.

2. Divisão principal de responsabilidades

Frente	Leonardo	Rafael
Arquitetura geral	Principal	Apoio
GitHub / branches / organização	Principal	Apoio
Modelos de dados	Principal	Apoio
Materiais / posições / rotas	Principal	Apoio
Estado da navegação	Principal	Apoio
Frontend React Native	Compartilhado	Compartilhado
ViroReact / cena AR	Apoio	Principal
Reconhecimento de markers	Apoio	Principal
Guidance visual / setas	Compartilhado	Principal
Destaque da estante/setor	Compartilhado	Principal
Integração app ↔ AR	Principal	Principal
Logs e métricas	Principal	Apoio
Build Android / ARCore	Apoio	Principal
Testes técnicos	Compartilhado	Compartilhado

3. Tarefas de Leonardo

LEO-01 — Criar e organizar o GitHub

- Criar repositório nexus-nexway.
- Configurar main, develop e padrão feat/* / fix/*.
- Criar README inicial e .gitignore.
- Definir padrão de Pull Request e revisão.

LEO-02 — Entender a lógica do baseline WL04

- Estudar route.ts.
- Estudar navigationStore.ts / store.ts.

- Mapear estados: checkpoint atual, esperado, progresso, tempo e conclusão.

LEO-03 — Modelar os dados do NexWay

- Criar items.ts com código, descrição e destino.
- Criar locations.ts com estante, setor e nível.
- Criar estrutura de rotas/checkpoints.
- Definir IDs padronizados: START-01, RACK-A, RACK-B etc.

LEO-04 — Implementar busca do material

- Tela para digitar/selecionar o item.
- Resolver material → estante → setor/prateleira.
- Mostrar destino antes de iniciar a navegação.

LEO-05 — Adaptar a lógica de rota

- Substituir a rota A→B→C por START→RACK.
- Controlar checkpoint esperado.
- Bloquear avanço fora da ordem.
- Preparar tratamento de estante errada.

LEO-06 — Estado e integração

- Compartilhar destino selecionado com a cena AR.
- Sincronizar frontend e navigation store.
- Receber eventos da cena AR e atualizar progresso.

LEO-07 — Métricas

- Registrar início da navegação.
- Registrar chegada ao destino.
- Calcular tempo total.
- Registrar erro de checkpoint/estante.
- Preparar estrutura simples para exportação dos resultados.

4. Tarefas de Rafael

RAF-01 — Preparar ambiente React Native / ViroReact

- Configurar Node, npm, Android Studio, SDK e adb.
- Confirmar dispositivo Android compatível com ARCore.
- Executar npm install / verify / doctor / typecheck / prebuild.
- Gerar build com npm run android.

RAF-02 — Validar o baseline WL04

- Executar o projeto original sem customização.
- Reconhecer A, B e C na ordem correta.
- Validar seta/guidance, progresso, tempo e conclusão.
- Gravar evidência do baseline funcionando.

RAF-03 — Entender a cena AR

- Estudar NavigationScene.tsx.
- Entender ViroARTrackingTargets.
- Entender ViroARImageMarker.
- Entender onAnchorFound / eventos de reconhecimento.

RAF-04 — Criar markers do NexWay

- Substituir A/B/C por START e markers das estantes.
- Cadastrar targets no projeto.
- Testar reconhecimento individual em Android físico.

RAF-05 — Implementar guidance visual

- Exibir seta e instrução após reconhecer START.
- Manter câmera como interface principal.
- Mostrar próximo destino e orientação de deslocamento.

RAF-06 — Reconhecimento da estante

- Reconhecer RACK-A / RACK-B / RACK-C.
- Confirmar estante correta.
- Disparar erro visual quando a estante reconhecida não for a esperada.

RAF-07 — Destaque do setor/prateleira

- Usar o marker da estante como referência espacial.
- Exibir overlay/objeto sobre o setor correto.
- Validar que o destaque permanece estável durante o tracking.
- Implementar fallback textual se o highlight 3D não ficar estável.

RAF-08 — Build e validação física

- Manter um APK funcional a cada milestone.
- Testar câmera, marker tracking e performance.
- Documentar problemas de ARCore/build.

5. Tarefas compartilhadas

- Revisar Pull Requests um do outro antes do merge.
- Integrar frontend, estado e cena AR.

- Testar sempre em Android físico.
- Manter uma cópia funcional antes de mudanças grandes.
- Fazer uma alteração por vez e testar após cada alteração.
- Validar o fluxo completo: material → START → RACK → setor → conclusão.
- Corrigir bugs críticos antes de adicionar funcionalidades novas.
- Preparar vídeo técnico e evidências finais.

6. Cronograma até 01/12

Período	Meta	Leonardo	Rafael
16–20/10	Ambiente + baseline	GitHub, branches, estudar route/store	Rodar WL04 no Android e gravar baseline
21–27/10	Primeira customização	Dados, items, locations, rota START→RACK	Markers START/RACK e guidance básico
28/10–03/11	Busca + navegação	Tela de busca + integração com destino	Reconhecimento de estante + guidance
04–10/11	Setor/prateleira	Estado e regras de destino/erro	Highlight do setor e fallback
11–17/11	Integração total	Métricas + integração frontend/AR	Estabilizar cena AR e build
18–24/11	Testes e correções	Logs, bugs, refino de fluxo	Tracking, performance, bugs AR
25–28/11	Freeze	Documentação e validação final	APK final e evidências
29/11–01/12	Entrega	Revisão final + vídeo + repo	Build final + vídeo + suporte

7. Critérios de pronto

- Código commitado e associado a uma issue/card.
- Pull Request revisado pelo outro desenvolvedor.
- Merge realizado em develop.
- Sem erro crítico de TypeScript/build.
- Testado no Android físico quando envolver mobile/AR.
- Não quebra o fluxo anterior.
- Funcionalidade demonstrável em vídeo quando relevante.

8. Regra de corte de escopo

Se o highlight 3D preciso do setor não estiver estável até 10/11, o MVP passa a usar overlay visual/textual ancorado ao marker da estante, indicando claramente o setor e a prateleira. Não serão adicionados login, backend cloud, WMS real, localização indoor contínua, IA, mapa 3D complexo ou múltiplos armazéns antes da entrega.

Meta final: um fluxo ponta a ponta estável e demonstrável até 01/12.